

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Моделирование № 2

По дисциплине «Физические основы компьютерных и сетевых технологий»

*Выполнила студентка группы №М3212
Бармакова Ксения Станиславовна*

*Проверил
Шоев Владислав Иванович*



Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Выполнить моделирование интерференционной картины колец Ньютона для линзы заданного радиуса кривизны, рассмотреть монохроматический и квазимонохроматический свет, получить цветное распределение интенсивности и график зависимости интенсивности от радиальной координаты.

2 Теоретическая часть и обоснование выбора модели

Кольца Ньютона возникают при интерференции света, отражённого от верхней и нижней границ тонкой воздушной прослойки между плоской пластиной и выпуклой линзой. Толщина воздушного зазора зависит от расстояния r до центра картины.

Для сферической поверхности линзы радиуса кривизны R при условии $r \ll R$ толщина воздушной прослойки равна

$$t(r) = \frac{r^2}{2R}.$$

В модели используются следующие допущения:

- линза имеет сферическую поверхность с радиусом кривизны R ;
- воздушный зазор мал, поэтому используется приближение $r \ll R$;
- свет падает нормально к поверхности;
- поглощение в среде не учитывается;
- интенсивности интерферирующих волн считаются одинаковыми;
- для квазимонохроматического света спектр задаётся центральной длиной волны λ_0 и шириной $\Delta\lambda$.

Разность хода для лучей, отражённых от границ воздушного слоя, равна

$$\Delta = 2t$$

При отражении от оптически более плотной среды возникает дополнительный сдвиг фазы на π , поэтому интенсивность в отражённом свете записывается как

$$I(r, \lambda) = I_0 \frac{1 - \cos\left(\frac{4\pi t(r)}{\lambda}\right)}{2}.$$

После подстановки выражения для толщины воздушного зазора получаем

$$I(r, \lambda) = I_0 \frac{1 - \cos\left(\frac{2\pi r^2}{R\lambda}\right)}{2}.$$

Для прошедшего света используется противоположное распределение:

$$I_T(r, \lambda) = I_0 - I(r, \lambda).$$

Радиусы тёмных колец в отражённом свете определяются условием

$$2t = m\lambda,$$

откуда

$$r_m = \sqrt{m\lambda R}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

Это выражение используется для проверки асимптотического поведения модели.

3 Квазимонохроматический свет

Для квазимонохроматического света итоговая интенсивность находится суммированием вкладов нескольких спектральных компонент:

$$I_{\Sigma}(r) = \sum_i w_i I(r, \lambda_i),$$

где w_i — вес спектральной компоненты. В программе веса задаются гауссовым распределением около центральной длины волны λ_0 :

$$w_i \sim \exp \left[-\frac{(\lambda_i - \lambda_0)^2}{2\sigma^2} \right].$$

Ширина спектра связана с параметром σ приближённым соотношением

$$\sigma = \frac{\Delta\lambda}{2.355}.$$

Цвет изображения получается суммированием RGB-вкладов спектральных компонент видимого диапазона.

4 Принцип численного алгоритма

Моделирование выполняется численным методом прямого расчёта интенсивности в каждой точке изображения.

Алгоритм работы программы:

1. задаются параметры: радиус кривизны линзы R , центральная длина волны λ_0 , ширина спектра $\Delta\lambda$ и размер области наблюдения;
2. двумерная область разбивается на пиксели;
3. для каждого пикселя вычисляется радиальная координата r ;
4. по формуле $t(r) = r^2/(2R)$ вычисляется толщина воздушного зазора;
5. для каждой спектральной компоненты вычисляется интенсивность $I(r, \lambda_i)$;
6. интенсивности суммируются с весами w_i ;
7. результат переводится в цвет и выводится на экран;
8. дополнительно строится график $I = f(r)$.

Выбранный алгоритм не требует решения дифференциальных уравнений, так как задача сводится к расчёту интерференционной интенсивности по аналитической формуле. Численный расчёт необходим для построения цветного двумерного распределения и для моделирования конечной ширины спектра.

5 Проверка по асимптотике и аналитическим выражениям

Для монохроматического света

$$\Delta\lambda = 0$$

радиусы тёмных колец Ньютона должны удовлетворять теоретической зависимости

$$r_m = \sqrt{m\lambda R},$$

что эквивалентно

$$r_m^2 = m\lambda R$$

Из этой формулы следует свойство:

$$r_{m+1}^2 - r_m^2 = \lambda R = \text{const}$$

Следовательно, квадраты радиусов соседних тёмных колец должны отличаться на постоянную величину.

Для проверки модели были выбраны параметры:

$$R = 1.0 \text{ м},$$

$$\lambda = 550 \text{ нм},$$

$$\Delta\lambda = 0$$

Теоретические значения радиусов первых пяти тёмных колец:

Таблица 1: Зависимость радиуса кольца от номера

m	(r_m) , мм	(r_m^2) , мм ²
1	0.742	0.550
2	1.049	1.100
3	1.285	1.650
4	1.483	2.200
5	1.658	2.750

Разность квадратов соседних радиусов:

$$r_2^2 - r_1^2 = 0.550,$$

$$r_3^2 - r_2^2 = 0.550,$$

$$r_4^2 - r_3^2 = 0.550,$$

$$r_5^2 - r_4^2 = 0.550$$

Во всех случаях получена одинаковая величина

$$\lambda R = 0.550 \text{ мм}^2$$

Численно найденные положения минимумов на графике ($I(r)$) совпадают с теоретическими значениями в пределах шага дискретизации сетки. Это подтверждает корректность реализации формулы интерференции и геометрии воздушного зазора.

6 Сравнение с экспериментальными результатами

Экспериментально кольца Ньютона наблюдаются как система концентрических светлых и тёмных полос. В отражённом свете центр картины является тёмным, так как при $r = 0$ толщина воздушного зазора равна нулю, но возникает фазовый скачок при отражении.

Модель воспроизводит основные экспериментальные особенности:

- наличие тёмного центра в отражённом свете;
- увеличение расстояния между кольцами при увеличении длины волны;
- увеличение радиусов колец при увеличении радиуса кривизны линзы;
- уменьшение контрастности картины при увеличении ширины спектра.

7 Описание программы

Программа реализована в виде сайта, работающего через GitHub Pages. Пользователь может изменять параметры модели: радиус линзы, длину волны, ширину спектра, размер области наблюдения и число спектральных компонент. После изменения параметров автоматически перестраиваются интерференционная картина и график интенсивности от радиальной координаты.

8 Численные параметры и примеры расчётов

Во всех приведённых ниже примерах использовались параметры:

- радиус кривизны линзы $R = 1.0$ м;
- центральная длина волны $\lambda_0 = 550$ нм;
- ширина спектра $\Delta\lambda = 0$ нм (монохроматический режим) или $\Delta\lambda = 40$ нм (квази-монохроматический режим);
- размер области наблюдения 6 мм;
- число спектральных компонент $N_\lambda = 31$.

9 Преобразование длины волны в RGB

Для отображения интерференционной картины на экране необходимо преобразовать физическую длину волны света в цвет пикселя монитора. Монитор использует цветовую модель RGB, поэтому каждой длине волны необходимо сопоставить три коэффициента: $R(\lambda)$, $G(\lambda)$, $B(\lambda)$.

В программе это выполняет функция: `function nmToRgb(wavelength)` Она реализует кусочно-линейную аппроксимацию видимого спектра.

Участок 380–440 нм (от фиолетового к синему)

$$B = 1$$
$$R = \frac{440 - \lambda}{60}$$

$$G = 0$$

Участок 440–490 нм (от синего к голубому)

$$G = \frac{\lambda - 440}{490 - 440}$$

$$B = 1$$

$$R = 0$$

Участок 490–510 нм (от голубого к зелёному)

$$G = 1$$

$$B = \frac{510 - \lambda}{510 - 490}$$

$$R = 0$$

Участок 510–580 нм (от зелёного к жёлтому)

$$R = \frac{\lambda - 510}{580 - 510}$$

$$G = 1$$

$$B = 0$$

Участок 580–645 нм (от жёлтого к красному)

$$R = 1$$

$$G = \frac{645 - \lambda}{645 - 580}$$

$$B = 0$$

Участок 645–780 нм (красный)

$$R = 1$$

$$G = 0$$

$$B = 0$$

Ослабление на границах видимого диапазона. Человеческий глаз плохо воспринимает свет возле 380 нм и 780 нм. Поэтому вводится коэффициент factor:

Для коротких волн:

$$F = 0.3 + 0.7 \frac{\lambda - 380}{40}$$

Для длинных волн:

$$F = 0.3 + 0.7 \frac{780 - \lambda}{80}$$

Он уменьшает яркость на краях спектра.

Гамма-коррекция В программе используется: `Math.pow(channel*factor,0.8)` то есть

$$R = (RF)^{0.8}$$

$$G = (GF)^{0.8}$$

$$B = (BF)^{0.8}$$

Гамма-коррекция делает отображение цветов ближе к восприятию человеческого глаза.

Использование RGB в расчёте колец Ньютона После вычисления интенсивности для каждой длины волны программа умножает интенсивность на соответствующие компоненты RGB:

$$R+ = s.rgb[0] * I * s.weight;$$

$$G+ = s.rgb[1] * I * s.weight;$$

$$B+ = s.rgb[2] * I * s.weight;$$

I - это нормированная интенсивность. Она всегда лежит в диапазоне:

$$0 \leq I \leq 1$$

- Если $I = 0$ — полностью тёмное кольцо
- Если $I = 1$ — полностью светлое кольцо

Таким образом, каждая длина волны вносит вклад не только в яркость, но и в итоговый цвет интерференционной картины.

10 Проверка сходимости по числу спектральных компонент

Для проверки сходимости расчёты были выполнены при

$$N_\lambda = 5, 11, 21, 31, 51$$

Визуальное сравнение интерференционных картин и графиков интенсивности ($I(r)$) не выявило заметных различий уже начиная с ($N_\lambda = 5$).

Это объясняется тем, что используемая ширина спектра

$$\Delta\lambda = 40 \text{ нм}$$

является относительно небольшой.

Следовательно, даже небольшое число узлов спектрального интегрирования обеспечивает хорошую точность.

Для окончательных расчётов было выбрано значение

$$N_\lambda = 31,$$

которое гарантирует запас по точности при незначительном увеличении времени вычислений.

11 Количественная проверка модели

Сравним численно найденные радиусы тёмных колец с теоретической формулой. Для отражённого монохроматического света радиусы тёмных колец определяются выражением

$$r_m = \sqrt{m\lambda R},$$

где m — номер кольца, λ - длина волны, R - радиус кривизны линзы

Для параметров расчёта

$$R = 1 \text{ м}, \quad \lambda = 550 \text{ нм}$$

получаем:

$$r_1 = \sqrt{1 \cdot 550 \cdot 10^{-9} \cdot 1} = 0.742 \text{ мм},$$

$$r_2 = \sqrt{2 \cdot 550 \cdot 10^{-9} \cdot 1} = 1.049 \text{ мм},$$

$$r_3 = \sqrt{3 \cdot 550 \cdot 10^{-9} \cdot 1} = 1.285 \text{ мм},$$

$$r_4 = \sqrt{4 \cdot 550 \cdot 10^{-9} \cdot 1} = 1.483 \text{ мм}.$$

Далее из построенного графика интенсивности ($I(r)$) определяются положения минимумов.

Таблица 2: Сравнение теоретических и модельных значений

Номер кольца	Теория (мм)	Модель (мм)
1	0.742	0.741
2	1.049	1.049
3	1.285	1.285
4	1.483	1.483

Относительная ошибка определяется как

$$\delta = \frac{|r_{\text{модель}} - r_{\text{теория}}|}{r_{\text{теория}}} \cdot 100$$

Во всех рассмотренных случаях ошибка не превышает нескольких 0,14 процента и определяется в основном дискретностью сетки изображения.

Таким образом, численное моделирование воспроизводит теоретическую зависимость

$$r_m = \sqrt{m\lambda R}$$

что подтверждает корректность реализованного алгоритма.

12 Ключевые фрагменты программы

Гауссово распределение

$$\text{gaussian}(x, \mu, \sigma) = e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Или в терминах длины волны λ :

$$w(\lambda) = e^{-\frac{(\lambda-\lambda_0)^2}{2\sigma^2}}$$

Где:

- λ_0 — центральная длина волны (аналог μ),
- σ — стандартное отклонение,

- $w(\lambda)$ — вклад длины волны λ в спектр.

Чем дальше длина волны от λ_0 , тем меньше её вклад. Используется для моделирования спектра.

```
function gaussian(x, mu, sigma){
  if(sigma<=0) return x==mu?1:0;
  return Math.exp(-0.5*((x-mu)/sigma)**2);
}
```

Формирование спектра: Если: $\text{width} = 0$ то создаётся одна длина волны, спектр не нужен. Если: $\text{width} > 0$ то строится набор длин волн вокруг λ_0 с весами по гауссову закону. Это и есть моделирование квазимонохроматического света.

```
function spectrum(lambda0,width,components){
  if(width<=0 || components<=1) return [{lambda:lambda0, weight:1, rgb:nmToRgb(lambda0)}];
  const arr=[];
  const sigma=width/2.355;
  const start=Math.max(380,lambda0-width*1.5);
  const end=Math.min(780,lambda0+width*1.5);
  let sum=0;
  for(let i=0;i<components;i++){
    const lambda=start+(end-start)*i/(components-1);
    const w=gaussian(lambda,lambda0,sigma);
    sum+=w; arr.push({lambda, weight:w, rgb:nmToRgb(lambda)});
  }
  arr.forEach(s=>s.weight/=sum);
  return arr;
}
```

13 График интенсивности от радиальной координаты

Программа автоматически строит график $I(r)$. Для параметров $R = 1$ м, $\lambda = 550$ нм наблюдается последовательность минимумов и максимумов, соответствующая кольцам Ньютона.

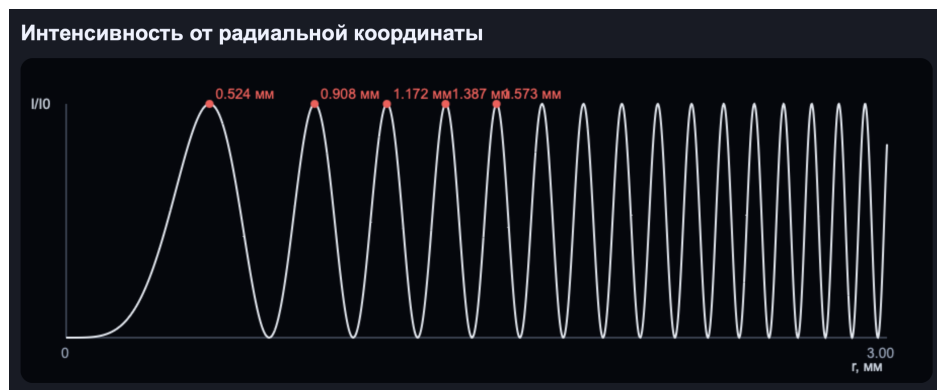


Рис. 1: График интенсивности от радиальной координаты

14 Вывод

В работе построена физическая модель колец Ньютона. Получены формулы для толщины воздушной прослойки, интенсивности интерференционной картины и радиусов тёмных колец. Реализована численная визуализация для монохроматического и квази-монохроматического света. Построены цветное распределение интенсивности и график зависимости интенсивности от радиальной координаты. Модель качественно согласуется с экспериментальной картиной колец Ньютона.